INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Núcleo Comercio y Servicios · Subsector Informática y Comunicación

Programación web en el entorno cliente

Sesión 3 · Entorno en el laboratorio y mi primer script

UA1 · Elaboración de componentes de software | Módulo CSTI12004

Persona facilitadora

Giovanni Antonio Coto Calderón

INTEGRACIÓN CON EL MÓDULO 3

Del M3 al M5: dos sitios, dos usos

En el M3 construyó la **estructura** (HTML) y la **presentación** (CSS). En el M5 le agrega **comportamiento** (JavaScript).

Sitio	Qué es	Dónde está	Para qué se usa
Luz Clara	El proyecto de clase del M3	`luz-clara/`	Práctica guiada: todos igual que en el proyector
Casa Tomillo	Su AC3 del M3	`casa-tomillo/`	Práctica autónoma: aplica lo aprendido
Ejercicios	Archivos cortos con errores	`CLASE_nn_fecha/`	Practicar fuera del sitio

Cada tema agrega **un archivo .js** en la carpeta **js/** del sitio y su etiqueta **<script>** en la página que corresponde.

Tres formas de agregar JavaScript a una página

La etiqueta **<script>** le dice al navegador: «lo que sigue es JavaScript».

1 Interno

```
<script> console.log("Hola"); </script>
```

Dentro del HTML. Solo para pruebas.

2 Externo al final del body

```
<script
src="js/app.js"></script>
```

Se ejecuta con la página ya leída.

3 Externo con defer

```
<script src="js/app.js" defer></script>
```

En el head: espera a que cargue.

4 Archivo .js

```
js/app.js
```

Solo JavaScript: sin <script>.

5 Ruta relativa

```
src="js/app.js"
```

Desde la carpeta de la página.

6 Con src, nada adentro

```
<script
src="…">código</script>
```

✗ El código interno se ignora.

Interno y externo en Luz Clara

¿Qué mensaje aparece primero en la consola?

luz-clara · index.html (extracto)

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
  <title>Luz-Clara|Index</title>
  <script src="js/app.js" defer></script>
</head>
<body>
  <!-- … todo el contenido de Luz Clara … -->
  <script>
    console.log("Interno: se ejecuta al leerlo");
  </script>
</body>
```

luz-clara · js/app.js

```
// app.js - Archivo externo, enlazado en el head con defer
console.log("Externo con defer: se ejecuta al final");
```

Consola del navegador (Chromium)

```
Interno: se ejecuta al leerlo
Externo con defer: se ejecuta al final
```

defer espera a que termine de leerse la página: el externo va **después** del interno.

Las reglas básicas de escritura

Los mismos elementos de C, con algunas diferencias.

1 Comentario de línea

```
// explica esta línea
```

Igual que en C.

2 Comentario de bloque

```
/* varias líneas */
```

Igual que en C.

3 Punto y coma

```
console.log("Hola");
```

Termina cada instrucción.

4 Mayúsculas importan

```
console.log ≠ console.Log
```

Log con L mayúscula no existe.

5 Textos

```
"doble" · 'simple'
```

En el curso: comillas dobles.

6 Secuencias de escape

```
\n  \t  \"  \\  \u20A1
```

Caracteres especiales.

Comentarios y secuencias de escape

La **barra invertida ** inicia una secuencia de escape: un carácter especial dentro de un texto.

luz-clara · js/basica.js

```
1  // basica.js - Comentarios y secuencias de escape
2  /* Comentario de varias líneas:
3     el navegador no lo ejecuta. */
4  console.log("Sesión:\tRetrato");       // \t tabulación
5  console.log("Línea 1\nLínea 2");       // \n salto de línea
6  console.log("Le dijo: \"¡Sonría!\"");  // \" comilla doble
7  console.log("Ruta: C:\\INA");          // \\ barra invertida
8  console.log("Precio: \u20A145 000");   // \u20A1 = ₡
```

Consola del navegador (Chromium)

```
Sesión: Retrato
Línea 1
Línea 2
Le dijo: "¡Sonría!"
Ruta: C:\INA
Precio: ₡45 000
```

Para mostrar **una** barra se escriben **dos**: \\

La consola: la ventana del programador

F12 → Console. Muestra los mensajes del programa y los **errores con su línea**.

luz-clara · js/consola.js

```
1  // consola.js - Los métodos más usados de la consola
2  console.log("Mensaje normal");
3  console.warn("Advertencia: quedan 2 citas");
4  console.error("Error: no se encontró la foto");
5  console.log("Total:", 45000 + 38000);  // varios valores
```

Consola del navegador (Chromium)

```
Mensaje normal
⚠ Advertencia: quedan 2 citas
✕ Error: no se encontró la foto
Total: 83000
```

Un error muestra **tipo**, **mensaje** y **archivo:línea**. Léalo antes de pedir ayuda.

RESUMEN

Lo esencial de hoy

	Idea clave
<script>	Externo: al final del body o en el head con defer
Archivo .js	Solo JavaScript; ruta relativa desde la página (js/ficha.js)
Sintaxis básica	// y /* */ · ; al final · mayúsculas importan · comillas dobles
Escape	\n \t \" \\ \u20A1
Consola	F12 · log, warn, error · tipo, mensaje y archivo:línea

Errores frecuentes

- Ruta del src incorrecta: la consola muestra 404.
- console.Log con L mayúscula: TypeError.
- Comillas sin cerrar o copiadas de Word (“ ”): SyntaxError.